

Guía de laboratorio

Entorno Oracle 26ai con Docker y SQL Developer for VS Code

Bases de Datos II · ESEI · Universidade de Vigo

Requisito previo

Antes de comenzar, comprueba que Docker está instalado y en ejecución. Utiliza Docker Desktop en Windows o macOS, y Docker Engine en Linux. En Windows, selecciona el modo de contenedores Linux.

1. Arrancar el entorno

Sitúate en la carpeta que contiene el fichero **docker-compose-bdii.yml** y ejecuta:

```
docker compose -f docker-compose-bdii.yml up -d
```

La primera puesta en marcha puede tardar varios minutos. El entorno crea automáticamente la PDB/servicio BDII, el tablespace ALUMNO_DATA, el usuario ALUMNO y la extensión Oracle SQL Developer en code-server.

Comprueba el estado con:

```
docker compose -f docker-compose-bdii.yml ps
```

Oracle debe aparecer como **healthy** y code-server como **running**. Para verificar la inicialización de la base de datos:

```
docker logs oracle-bdii-init
```

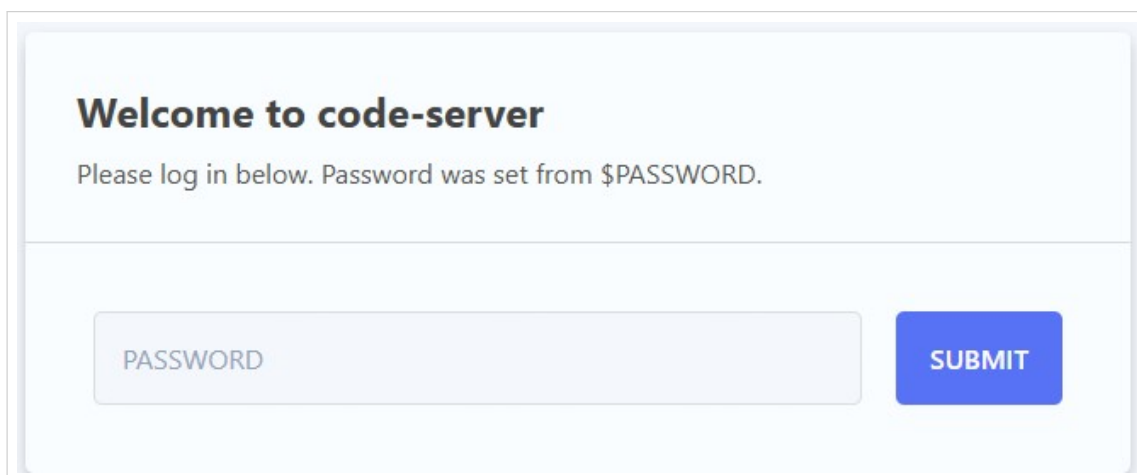
El registro debe terminar con:

```
Configuracion BDII finalizada
```

2. Abrir code-server

1. Abre **http://localhost:2323** en el navegador.

2. Introduce la contraseña de code-server: **vscode123**.

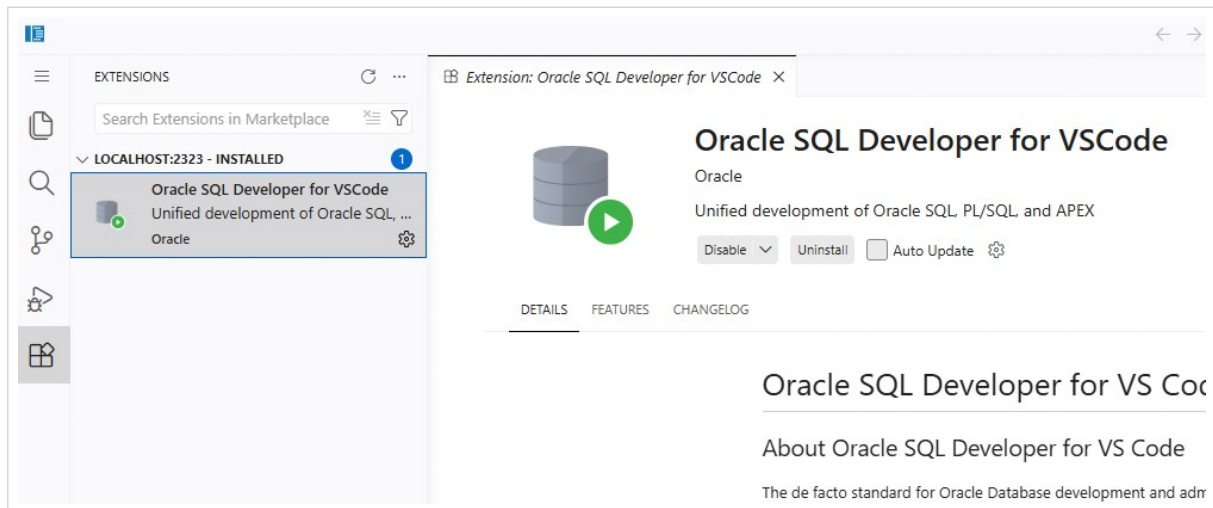


Pantalla de acceso a code-server.

3. Tras iniciar sesión aparecerá el entorno de trabajo de code-server.

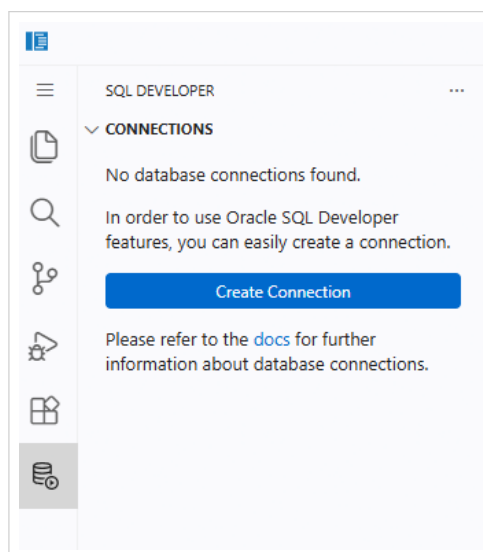
3. Comprobar Oracle SQL Developer for VS Code

La extensión Oracle SQL Developer se instala automáticamente. Puedes comprobarlo desde el icono de Extensiones de la barra lateral.



Oracle SQL Developer for VS Code instalado.

Abre después el panel SQL Developer (icono de base de datos en la barra lateral) y pulsa **Create Connection**.



Panel SQL Developer sin conexiones configuradas.

4. Crear la conexión del alumno

Rellena el formulario de conexión con estos datos:

Campo	Valor
Connection Name	BDII - Alumno
Hostname	oracle-db
Port	1521
Type	Service Name
Service Name	BDII
Username	ALUMNO
Password	ALUMNO
Role	Default

Create Connection 

Connection Name

e.g. Development Database

☐ Color

Connection Type

Basic

Details

Advanced

Hostname

e.g. localhost

Port

1521

Type

Service Name

Service Name

e.g. XEPDB1

User Info

Proxy User

Authentication Type

Default

Role

Default

Username

e.g. SYS

Password

☐ Save Password

Cancel

Test

Connect

Save

Formulario Create Connection.

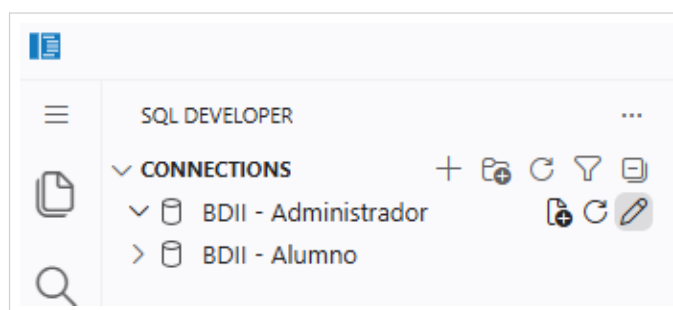
Pulsa **Test**. Si la prueba es correcta, guarda o conecta. La conexión **BDII - Alumno** aparecerá en el panel de SQL Developer.

5. Crear la conexión de administración

Crea una segunda conexión con los siguientes datos:

Campo	Valor
Connection Name	BDII - Administrador
Hostname	oracle-db
Port	1521
Type	Service Name
Service Name	BDII
Username	SYSTEM
Password	Oracle12345
Role	Default

Pulsa **Test** y, si la conexión es correcta, guarda o conecta. Al finalizar deberían aparecer las dos conexiones.

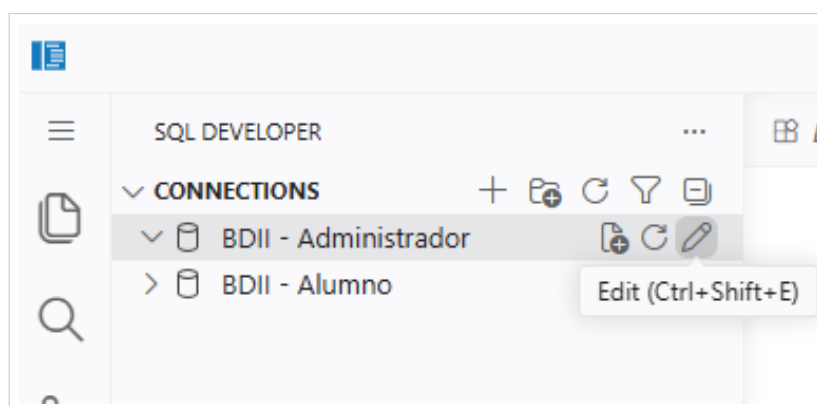


Conexiones BDII - Administrador y BDII - Alumno creadas.

6. Activar las funciones DBA en la conexión de administrador

Una vez creada **BDII - Administrador**, edita esa conexión para activar las funciones DBA de SQL Developer.

1. En Connections, sitúa el cursor sobre **BDII - Administrador** y pulsa el icono del lápiz **Edit**. También puedes usar Ctrl+Shift+E.



Icono Edit de la conexión BDII - Administrador.

2. Se abrirá **Update Connection BDII - Administrador**. Pulsa el icono de engranaje de la esquina superior derecha para abrir **Advanced Settings**.

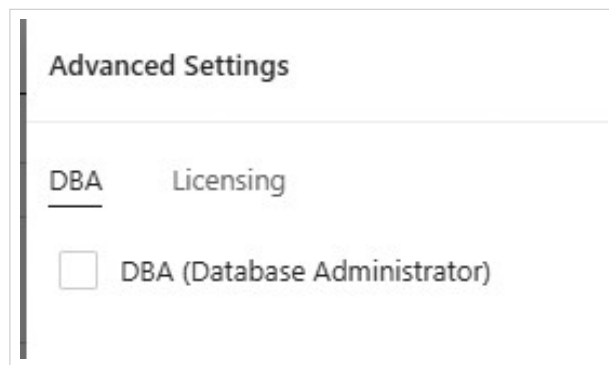
Update Connection BDII - Administrador

Connection Name

BDII - Administrador

Update Connection: el engranaje abre Advanced Settings.

3. En Advanced Settings, abre la pestaña **DBA** y marca **DBA (Database Administrator)**.



Advanced Settings > DBA: activar DBA (Database Administrator).

4. Guarda los cambios de la conexión.

Uso de la conexión DBA

Activa DBA únicamente en BDII - Administrador. Para los ejercicios ordinarios se debe trabajar con BDII - Alumno salvo que la práctica indique expresamente tareas de administración.

7. Datos de conexión de referencia

Uso	Usuario	Contraseña	Host	Service name
Alumno	ALUMNO	ALUMNO	oracle-db	BDII
Administrador	SYSTEM	Oracle12345	oracle-db	BDII

Seguridad

Estas credenciales están pensadas exclusivamente para un laboratorio docente local y aislado. No deben reutilizarse en sistemas expuestos a Internet ni con datos reales.

8. Parar o reiniciar el laboratorio

Para detener los contenedores sin borrar los datos persistentes:

```
docker compose -f docker-compose-bdii.yml down
```

Para volver a arrancarlos:

```
docker compose -f docker-compose-bdii.yml up -d
```

Atención

No uses **down -v** salvo que quieras borrar también los volúmenes y reiniciar el laboratorio desde cero. Esa operación elimina la base de datos y la configuración persistente.

Comprobación final

- <http://localhost:2323> abre code-server.
- Oracle SQL Developer for VS Code aparece instalado.
- BDII - Alumno conecta con ALUMNO / ALUMNO.
- BDII - Administrador conecta con SYSTEM / Oracle12345.
- BDII - Administrador tiene activada la opción DBA en Advanced Settings.